Plantilla "A" para la edición de libros con LaTeX.

Versión 1.0 – Octubre 4, 2013.

Walter Mora F.
wmora2@itcr.ac.cr
Escuela de Matemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Revista digital
Matemática, Educación e Internet
(http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/).

Esta página fue dejada intencionalmente blanca

Índice general

1 Ejemplos con plantilla "A" — Página 3

2 Tablas — Página 5

2.1 Tablas con el paquete TIKZ 5

Bibliografía 7

Esta página fue dejada intencionalmente blanca

1 Ejemplos con plantilla "A"

Definición 1.1 (Divisibilidad)

Sean a, b enteros con $b \neq 0$.

1. Decimos que b divide a a si existe un entero c tal que $a = bc$.

2. Si b divide a a escribimos $b|a$

Ejemplo 1.1

Sean $a, b, d \in \mathbb{Z}$. Muestre que si $a|d$ y $d|b$ entonces $a|b$

Solución: Si $a|d \wedge d|b \implies d = k_1 a \wedge b = k_2 d,$ con $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.

Luego $b = k_2 d = k_2(k_1 a) \implies a|b$

Teorema 1.1 (Divisibildad)

Sean $a, b, d, p, q \in \mathbb{Z}$.

1. Si $d|a$ y $d|b$ entonces $d|(ax + by)$ para cualquier $x, y \in \mathbb{Z}$

2. Si $d|(p + q)$ y $d|p \implies d|q$.

3. Si $a, b \in \mathbb{Z}^+$ y $b|a \implies a \geq b$

4. Si $a|b$, entonces $a|mb$, con $m \in \mathbb{Z}$.

5. Si $a, b \in \mathbb{Z}$, $a|b$ y $b|a \implies |a| = |b|$

Corolario 1.1 corolario1 Sea $n \in \mathbb{Z},\ n > 1$. El más pequeño divisor positivo $d > 1$ de n es primo.

Lema 1.1 — (El divisor más pequeño).

Sea $n \in \mathbb{Z},\ n > 1$. El más pequeño divisor positivo $d > 1$ de n es primo.

N 0^0 no está definido, aunque a veces se conviene en que $0^0 = 1$, como en $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

El entorno para el vocabulario es simple (aunque en el código del archivo de diseño esta preparado para tener caja).

Vocabulario 1.1 (Función suave). Se dice que una función ...

Ejercicio. Resolver $|\cos(\theta)| = 1$ con $\theta \in \mathbb{R}$.

2 Tablas

Es el entorno usual,

x_i	$y_i = f(x_i)$
$x_0 = 0$	0
$x_1 = 0{,}75$	$-0{,}0409838$
$x_2 = 1{,}5$	1,31799

Note que se usó el color `LightBlue2` del modelo `x11names` del paquete `xcolor`

2.1 Tablas con el paquete TIKZ

En el archivo de estilo está definido el entorno `dataTable` para generar tablas usando Tikz (idea original de O. Lemaire, http://olivierlemaire.wordpress.com/2010/03/08/tableaux-tikz/?)

i	x_i	$y_i = f(x_i)$
1	$x_0 = 0$	0
2	$x_1 = 0{,}75$	$-0{,}0409838$
3	$x_2 = 1{,}5$	1,31799

Cuadro 2.1: Tabla usando Tikz

El código es

```
% El entorno está definido en el archivo de estilo.
\begin{center}
\begin{dataTable}{cll}%
{\white $i$}  & {\white $x_i$} & {\white $y_i=f(x_i)$} \\ \midrule[0pt]
1 & $x_0=0$                    & $0$\\             \midrule
2 & $x_1=0.75$                 &  $-0.0409838$\\  \midrule
3 & $x_2=1.5$                  &  $1.31799$\\
\end{dataTable}
```

```
\captionof{table}{Tabla usando Tikz}
\end{center}
```

Bibliografía

[1] W. Gautschi. *Numerical Analysis. An Introduction*. Birkhäuser, 1997.

[2] P. Henrici.*Essentials of Numerical Analysis*. Wiley, New York, 1982.